

LABORATORIO 1

Santiago Echeverría Zuleta
Juan Manuel Sánchez Gaviria

Escuela de Ingeniería Julio Garavito

MYSD

Profesora : María Irma

2026/08/09

Parte I:

- ¿ Cuántos músicos tenemos?

R //: En la tabla se muestran 22 músicos.

Give the organiser's name of the concert in the Assembly Rooms after the first of Feb, 1997.

```
SELECT m_no
FROM musician
```

Submit SQL restore default

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

- ¿ Cuántos compositores?

R// En la tabla se muestran 12 compositores

Give the organiser's name of the concert in the Assembly Rooms after the first of Feb, 1997.

```
SELECT COUNT(*) AS compositores
FROM composer
WHERE comp_no
```

Submit SQL restore default

Result:

compositores
12

- ¿ Cuántos intérpretes son?

R// En la tabla se muestran 29 intérpretes.

Give the organiser's name of the concert in the Assembly Rooms after the first of Feb, 1997.

```
Select perf_no from performer
```

Submit SQL restore default

Result:

perf_no
1
2
3
4
5
6
7
8

2. ¿ Cuántas bandas tenemos?
R// En las tablas se muestran 9 bandas.

Give the organiser's name of the concert in the Assembly Rooms after the first of Feb, 1997.

Select band_no from band

Submit SQL

restore default

band_no
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- ¿ Cuántas bandas de cada tipo?
R// 5 de música clásica y 4 de jazz

Result:

band_type	cantidad
classical	5
jazz	4

3. ¿Cuál es la fecha de la composición más antigua?
R// La fecha es 14/09/68

SELECT MIN(comp_date) AS fecha_mas_antigua
 FROM composition;

Submit SQL

restore default

Result:

fecha_mas_antigua
1968-09-14

- ¿Y de la más reciente?

R// 12/07/90

```
SELECT MAX(comp_date) AS fecha_mas_reciente
FROM composition;
```

Submit SQL

restore default

Result:

fecha_mas_reciente

1990-07-12

4. ¿Cuántos conciertos ha ofrecido en cada uno de los años?

R//

```
SELECT RIGHT(con_date, 2) AS anio, COUNT(*) AS cantidad_conciertos
FROM concert
GROUP BY RIGHT(con_date, 2)
ORDER BY RIGHT(con_date, 2) DESC;
```

Submit SQL

restore default

Result:

anio	cantidad_conciertos
21	1
20	1
15	1
14	1
12	1
08	1
06	1
03	1

5. ¿Cuántas veces se han interpretado las canciones que se han interpretado más de una vez?

Give the organiser's name of the concert in the Assembly Rooms after the first of Feb, 1997.

```
SELECT performed, COUNT(*) AS veces
FROM performance
GROUP BY performed
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Submit SQL

restore default

Result:

performed	veces
5	2
6	2
12	3
19	2
20	2

6. ¿Cuántas composiciones ha realizado cada músico?

```

SELECT c_in, COUNT(*) AS cantidad_composiciones
FROM composition
GROUP BY c_in
ORDER BY cantidad_composiciones DESC;

```

Submit SQL

restore default

c_in	cantidad_composiciones
6	3
1	3
2	3
7	2
8	2
9	2
3	2
4	2
5	2

B

¿Cuál creen que es la misión de la organización?

la mision de esta organizacion es recopilar toda la informacion posible sobre musicos y sus bandas con el fin de preservar la memoria sobre los diversos eventos que vivieron estos almacenando cosas como los conciertos con fecha , al enfocarse en artistas de los años 40 -80

¿Qué servicios ofrece a sus clientes?

- p pueden consultar el catalogo historico de musicos o bandas de una pasada
- hay certificacion de datos historicos y una trazabilidad como por ejemplo fechas de conciertos
- pueden ver la trayectoria de una banda por las fechas
- es una fuente confiable de preservacion de la musica tanto clasica como rock y se actualizara a medida que de descubran nuevos registros

¿Cuáles son tres posibles usuarios de esta información? ¿Qué responsabilidades asumen en la organización?

- aficionado de la musica clasica
es aquel que usa el catalogo de musicos/bandas para su beneficio y conocimiento personal , por ejemplo si es muy fan de una banda puede ver fechas de conciertos canciones y conocer mas datos que solo los fanaticos podrian conocer
- investigador / mantenedor

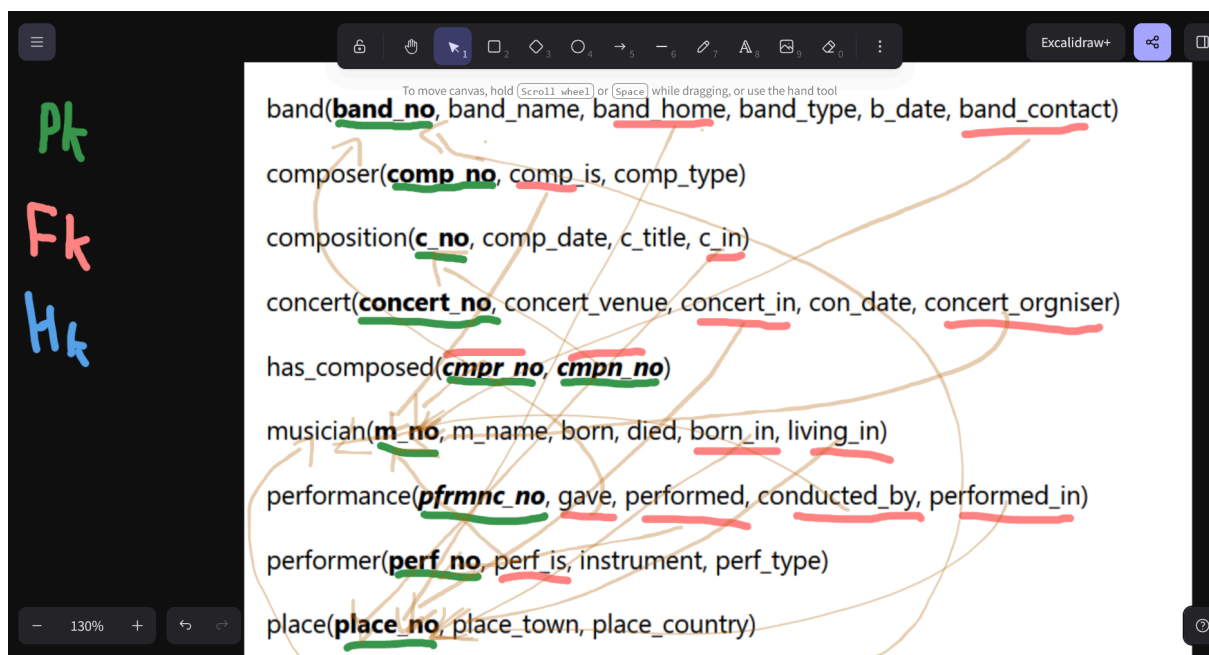
aprovecha el catalogo para usarlo en articulos sobre algunas bandas y tambien puede aportar al catalogo con investigaciones verificadas sobre algunos musicos con su labor de investigacion puede verificar si la informacion a agregar al catalogo es veridica o no

- encargado de eventos historicos

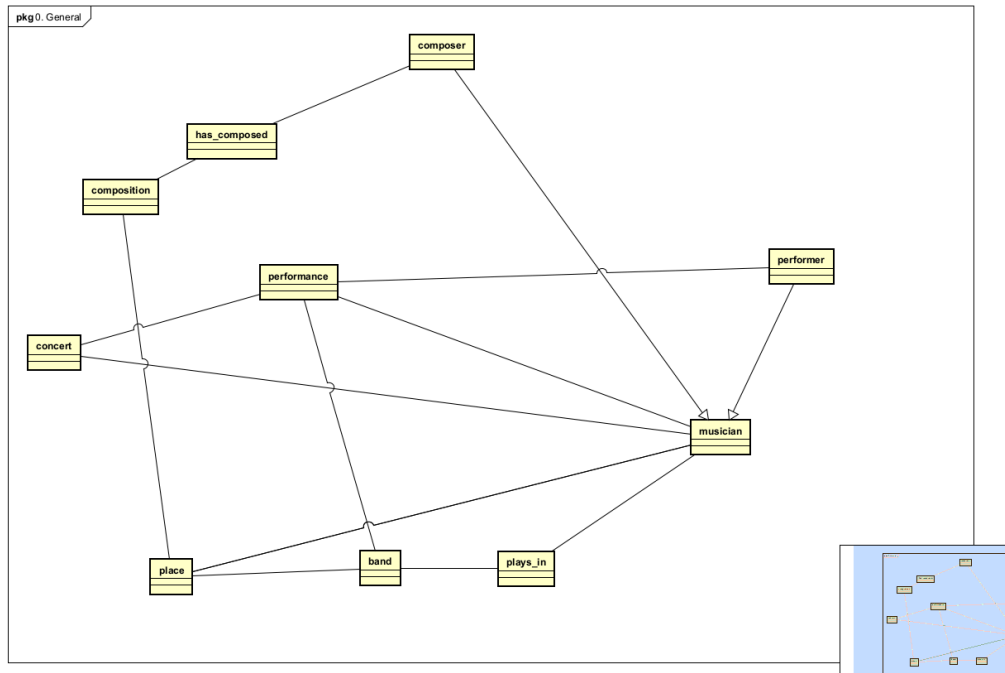
se encarga de utilizar la informacion del catalogo para decidir sobre presentaciones u homenajes a diversos musicos o bandas ya sea por sus años o genero y se encarga de ayudar a preservar la memoria historica de una forma mas didactica

Parte II:

1



2



Parte III:

Easy Questions:

1) Algebra relacional.

$\pi_{\text{concert_organiser}}(\sigma_{\text{concert_venue} = \text{'Assembly Rooms'} \wedge \text{con_date} > \text{'01/02/97'}}(\text{concert}))$

2) calculo relacional

$\{x. \text{concert_organiser} \mid x \in \text{concert} \wedge$
 $x. \text{concert_venue} = \text{'Assembly Rooms'} \wedge$
 $x. \text{con_date} > \text{'01/02/97'} \}$

```
SELECT concert_organiser  
FROM concert  
WHERE concert_venue = 'Assembly Rooms'  
AND con_date > '01/02/97';
```

Submit SQL

restore default

Result:

concert_organiser
21

Result:

m_name

James Steeple

Easy Questions:

"Find all the performers who played guitar or violin and were born in England".

1) Algebra relacional.

$\pi_{m_name, instrument} (\sigma_{(instrument = 'guitar' \vee instrument = 'violin') \wedge place_country = 'England'} (Musician \bowtie_{m_no = Performer \bowtie_{born_in = place_no} Place))$.

2) calculo relacional

$\{ (m.m_name, p.instrument) \mid$
 $musician(m) \wedge performer(p) \wedge place(l)$
 $\wedge m.n = p.perf_id \wedge m.born_in =$

$l.place_no \wedge (p.instrument = 'guitar' \vee p.instrument = 'violin') \wedge$
 $l.place_country = 'England' \}$

```

JOIN performer
ON musician.m_no = performer.perf_is
JOIN place
ON musician.born_in = place.place_no
WHERE (performer.instrument = 'guitar'
      OR performer.instrument = 'violin')
AND place.place_country = 'England';
  
```

Submit SQL

restore default

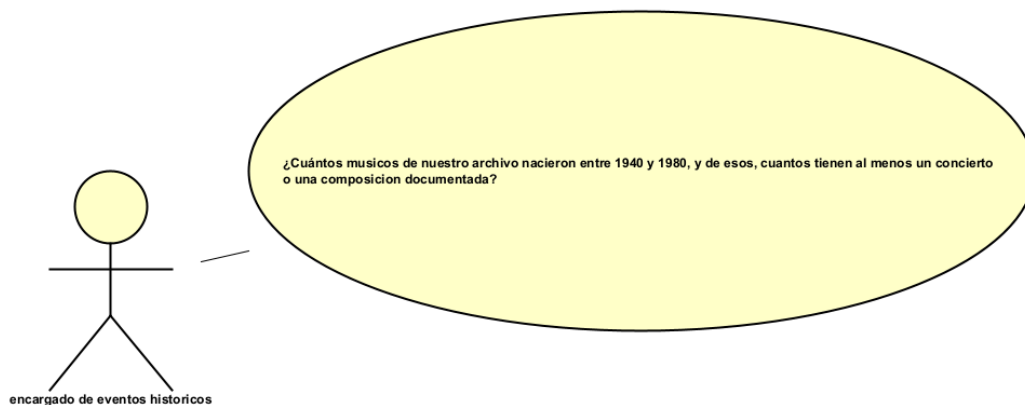
Result:

m_name	instrument
Harry Forte	violin
Davis Heaven	guitar
Alan Fluff	violin
Theo Mengel	violin
James First	violin
Harriet Smithson	violin

Parte IV:

1

considerando la misión propuesta (si lo requieren redefínanla) , definan e implementen la consulta más adecuada para que la organización conozca que tan bien está cumpliendo su misión. Justifíquela como la mejor consulta



esta es la mejor porque nuestra organizacion trata de recopilar informacion y preservar memoria historica entonces nos da info de practicamente todos los objetivos osea relacionamos nuestros objetivos en una sola consulta

```

SELECT
COUNT(*) AS musicos_1940_1980,
SUM(CASE WHEN
  
```

```

    EXISTS (SELECT 1 FROM concert c WHERE c.concert_orgniser = m.m_no)
    OR EXISTS (SELECT 1 FROM performance p WHERE p.conducted_by = m.m_no)
    OR EXISTS (SELECT 1 FROM performer pf
        JOIN performance p2 ON p2.performed = pf.perf_no
        WHERE pf.perf_is = m.m_no)
    OR EXISTS (SELECT 1 FROM composer co
        JOIN has_composed hc ON hc.cmpr_no = co.comp_no
        WHERE co.comp_is = m.m_no)
    THEN 1 ELSE 0 END) AS con_evento_documentado
FROM musician m
WHERE YEAR(m.born) BETWEEN 1940 AND 1980;
    
```

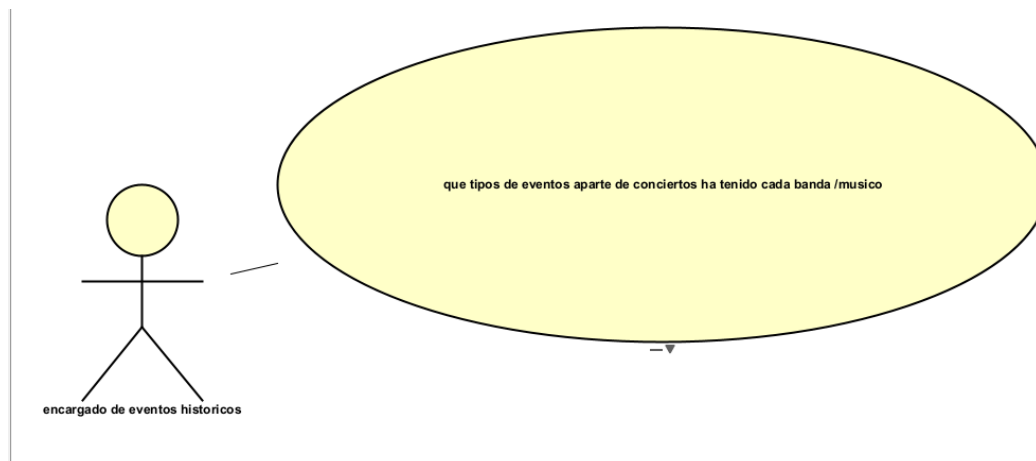
Result:

musicos_1940_1980	con_evento_documentado
17	16

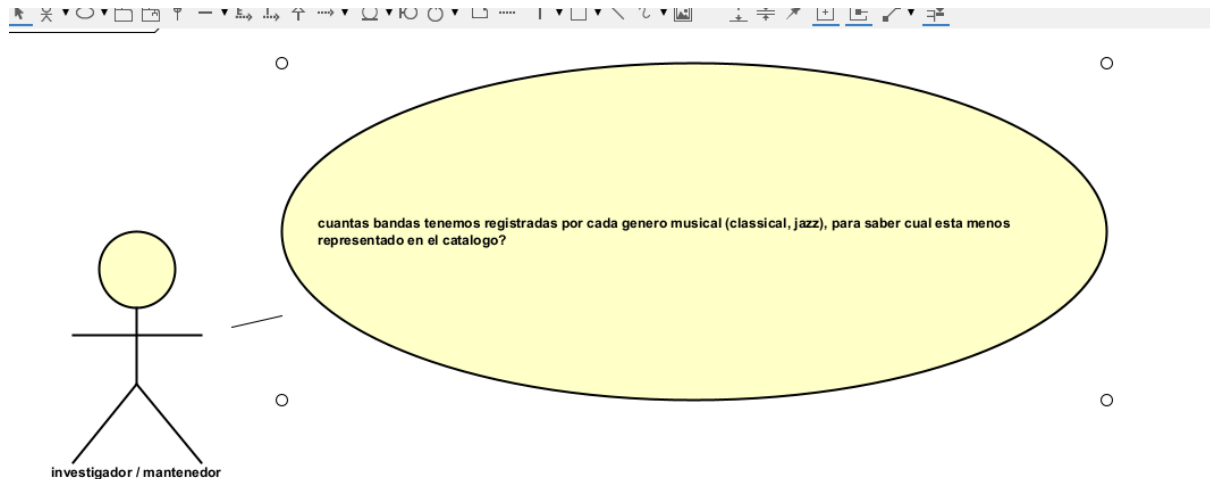
2

Propongan una pregunta, orientada a validar el logro en el cumplimiento de la misión, que no se pueda contestar actualmente. ¿Que cambios se deberían incluir en el modelo para poder responderla?

tendrian que agregar una tabla de eventos que no fuesen conciertos por ejemplo premios nobel



3. Considerando uno de los tres usuarios detectados anteriormente, diseñen e implemente una consulta que le de información útil para cumplir con sus responsabilidades o satisfacer una necesidad



```
SELECT band_type, COUNT(*) AS cantidad_bandas
FROM band
GROUP BY band_type
ORDER BY cantidad_bandas ASC;
```

```
SELECT band_type, COUNT(*) AS cantidad_bandas
FROM band
GROUP BY band_type
ORDER BY cantidad_bandas ASC;
```

Submit SQL

restore default

Result:

band_type	cantidad_bandas
jazz	4
classical	5

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

1. Cada uno de los dos invirtió aproximadamente 6 horas en total, repartidas entre entender la base de datos, aprender a usar Astah (que ninguno de los dos había tocado antes) y depurar las consultas SQL.
2. terminado ya que invertimos 12 horas
3. ir viendo paso a paso e ir ayudandonos para no quedarnos estancados tambien pedimos ayuda a amigos para entender conceptos que no quedaron claros
4. entender astha fue duro y p[ues ayuda mucho
5. no entender nada porque literalmente no sabiamos nada lo solucionamos viendo las diapositivas de la profe irma y videos de astha
6. hicimos bien el trabajo een equipo pero falto comunicacion por medio de teams
7. las diapositivas de la profesora y videos de youtube sobre astha

Canal no verificado. (s.f.). *Video Tutorial Herramienta de Modelado Astah UML* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-jZ8JkC-Pwc>

En inglés (de Astah, la empresa oficial del software):

Astah. (s.f.). *Astah Quick Start Tutorial* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Qrpi7CpfRfo>

Astah. (s.f.). *Astah UseCase Diagram [UML]* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BgoPTzTNvw0>